

گزارش فنی بررسی سخت افزار مورد نیاز برای ارتباط صوتی دوطرفه با SIM800C و STM32F407

مقدمه

ارتباط *UART* میان *STM32F407* و *SIM800C* با ارسال فرمان *AT* و دریافت پاسخ *OK* تأیید شده است. این رابط برای کنترل تماس و دریافت پیام هایی مانند *RING* و *DTMF* به کار می رود، اما صدای مکالمه از مسیر صوتی مستقل مازول عبور می کند. هدف این گزارش، بررسی سخت افزار لازم برای مکالمه صوتی دوطرفه و تعیین وضعیت پایه های صوتی روی برد موجود است.

1- ساختار ارتباط صوتی دوطرفه

مسیر	جهت انتقال صدا
میکروفون → مدار ورودی مناسب → MICP/MICN SIM800C → شبکه GSM	از کنار برد به گوشی
GSM → SIM800C → SPKP/SPKN → گوشی کوچک یا آمپلی فایر و بلندگو	از گوشی به کنار برد

پایه های *MICP/MICN* ورودی میکروفون و پایه های *SPKP/SPKN* خروجی صوت مازول هستند. این پایه ها تفاضلی اند و اتصال آن ها باید مطابق مدار پیشنهادی مازول انجام شود؛ بنابراین نباید یکی از پایه ها بدون بررسی به *GND* متصل شود.

2- سخت افزارهای مورد نیاز

ردیف	سخت افزار	کاربرد
1	SIM800C، سیم کارت فعال و آنتن	برقراری تماس صوتی در شبکه GSM
2	منبع تغذیه پایدار	جلوگیری از افت ولتاژ هنگام ثبت شبکه و مکالمه
3	میکروفون و مدار ورودی مناسب	دریافت صدای فرد کنار برد
4	گوشی کوچک یا بلندگو	پخش صدای طرف مقابل
5	آمپلی فایر صوتی در صورت نیاز	راه اندازی بلندگوی معمولی با صدای بیشتر
6	کانکتور، سیم و مولتی متر	اتصال و ردیابی مسیرهای صوتی روی برد

3- بررسی ضروری روی برد موجود

در تصاویر برد، کانکتور مشخصی با عنوان *MIC* یا *SPK* دیده نمی‌شود و *SIM800C* روی یک برد واسط اختصاصی نصب شده است. بنابراین پیش از اتصال هر قطعه صوتی باید بررسی شود پایه‌های *SPKN* و *MICP*، *MICN*، *SPKP* از برد واسط به کدام پد، کانکتور یا مسیر *PCB* منتقل شده‌اند.

این بررسی باید مشخص کند که پایه‌ها روی برد اصلی در دسترس‌اند، فقط روی برد واسط وجود دارند، یا در طراحی فعلی اصلاً متصل نشده‌اند. روش اصلی، بررسی شماتیک است. در صورت نبود اطلاعات کافی، می‌توان در حالت کاملاً خاموش و با تست پیوستگی مولتی‌متر مسیر هر پایه را ردیابی کرد. تا پیش از مشخص شدن این مسیرها، اتصال تصادفی سیم به پدهای اطراف *SIM800C* نباید انجام شود.

4- نقش *STM32F407*

در مکالمه عادی، صدای خام از *STM32F407* عبور نمی‌کند. میکروکنترلر از طریق *UART* تماس را کنترل می‌کند و پیام‌های وضعیت یا *DTMF* را دریافت می‌کند. *ADC* یا *DAC* تنها زمانی لازم است که پردازش، ضبط یا تحلیل دیجیتال صدا بخشی از پروژه باشد.

5- مراحل پیشنهادی ادامه کار

۱. بررسی شماتیک برد اصلی و برد واسط *SIM800C*.
۲. ردیابی مسیر *SPKN*، *MICP*، *MICN* و *SPKP* تا پد یا کانکتور قابل استفاده.
۳. انتخاب میکروفون، گوشی یا آمپلی‌فایر سازگار با مدار صوتی.
۴. نصب قطعات و انجام تست تماس در هر دو جهت.

نتیجه‌گیری

برای مکالمه صوتی دوطرفه، علاوه بر تجهیزات فعلی، میکروفون و خروجی صوت مناسب لازم است. مهم‌ترین اقدام پیش از تهیه یا اتصال این قطعات، مشخص کردن مسیر پایه‌های *MICP/MICN* و *SPKP/SPKN* روی برد واسط و *PCB* اصلی است. پس از تعیین محل این پایه‌ها می‌توان مدار صوتی را با اطمینان طراحی و آزمایش کرد.